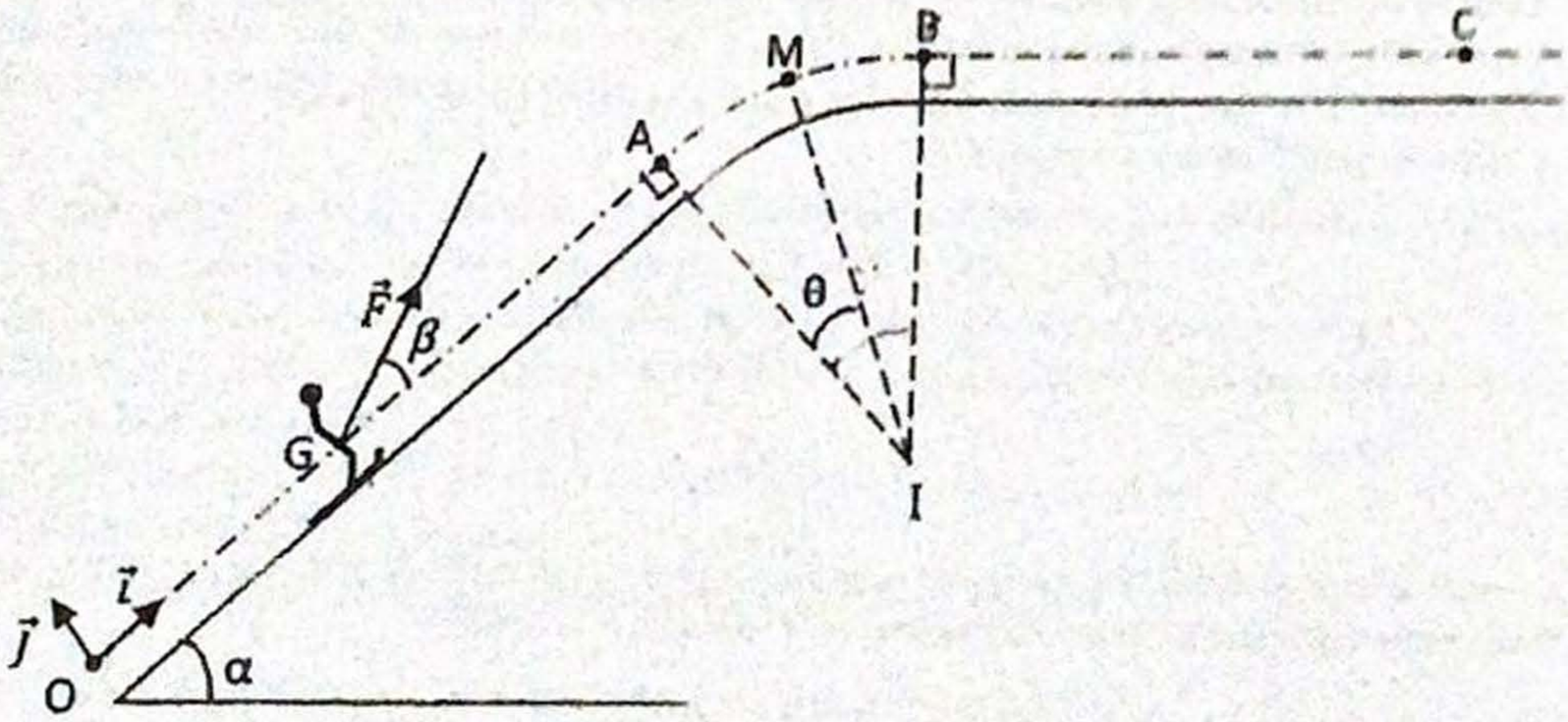
1

Exercice

Sur une piste de ski, un skieur (S) de centre d'inertie G est trainé sur la glace, par un câble formant un angle $\beta = 13°$ avec la ligne du plan incliné de $\alpha = 30°$ avec l'horizontale. Le skieur part du oint O, origine du repère d'espace $(O, \vec{i}, \vec{j})$ supposé Galiléen , sans vitesse initiale. Arrivé en A, le câble se détache et le skieur continue son mouvement sur une portion circulaire AB de centre I , puis aborde un plan horizontal BC et **s'arrête au point C.**



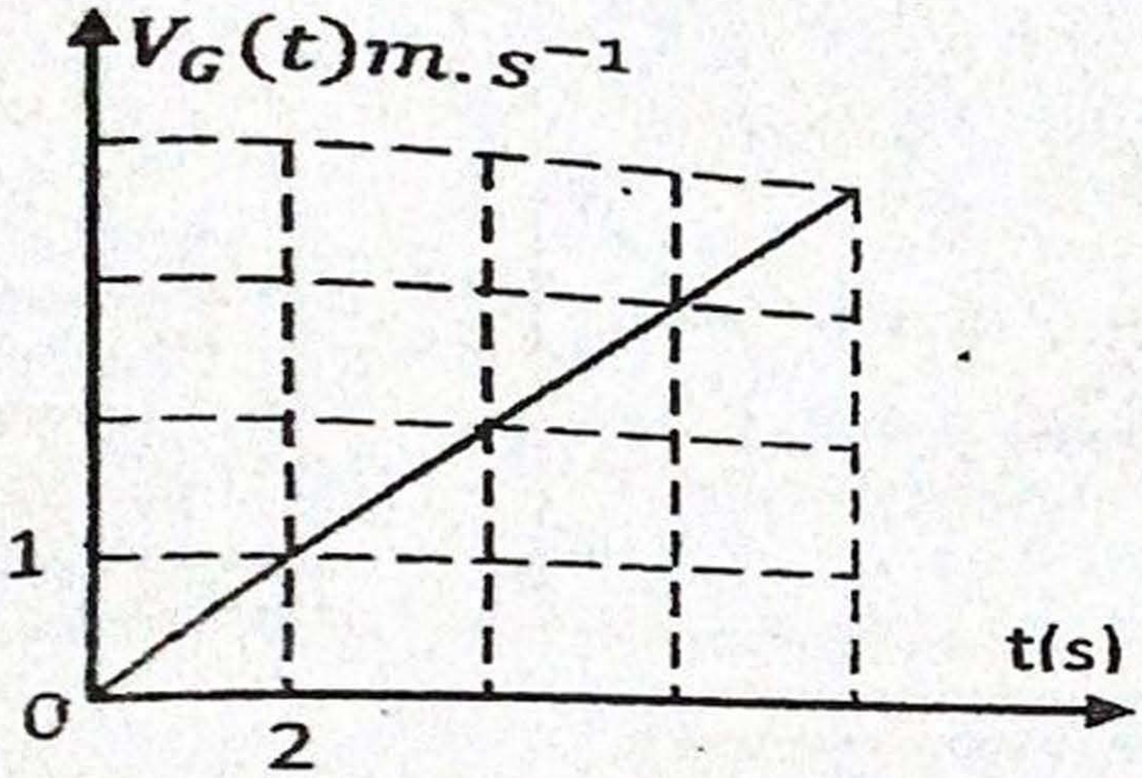
On donne : $g = 10 m.s^{-2}$ masse du skieur m =80Kg ; AB = 16 m et on néglige les actions de l'air.

Etude du mouvement sur le plan incliné OA :

Le skieur est soumis à des forces de frottements équivalentes à une force unique $\vec{f}$ tangente au plan et opposée au mouvement et d'intensité f = 20N. Pour étudier le mouvement de G on considère le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et l'origine des dates t=0 ,l'instant du départ de (S) du point O.

1.Déterminer, par application de la 2e loi de Newton sur (S), l'accélération a_G en fonction de m , g , α, β , f et F intensité de la force de traction exercée par le câble sur (S).

2. La chronophotographie du mouvement a permis de tracer le diagramme des vitesses du centre d'inertie G de (S) :



a) Déterminer graphiquement l'équation de la vitesse VG(t). En déduire la valeur de, l'accélération a_G.

b) Déterminer intensité F de la force de traction exercée par le câble sur (S).

Etude du mouvement du skieur sur AB :

3. On considère les frottements négligeables sur la piste AB. Le centre d'inertie G passe par un point M de la portion circulaire tel que $\theta = (\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IM}) = 16,5°$ avec la vitesse $V_M = 2 m.s^{-1}$. Le rayon de la portion AB est r = 5,6m.

a) Déterminer l'intensité de la réaction $\overrightarrow{R_M}$ de la piste au point M , en fonction de m , g , α,θ , r et V_M (Utiliser la 2e loi de Newton). Calculer R_M.

b) Calculer l'accélération a'_M au point M.

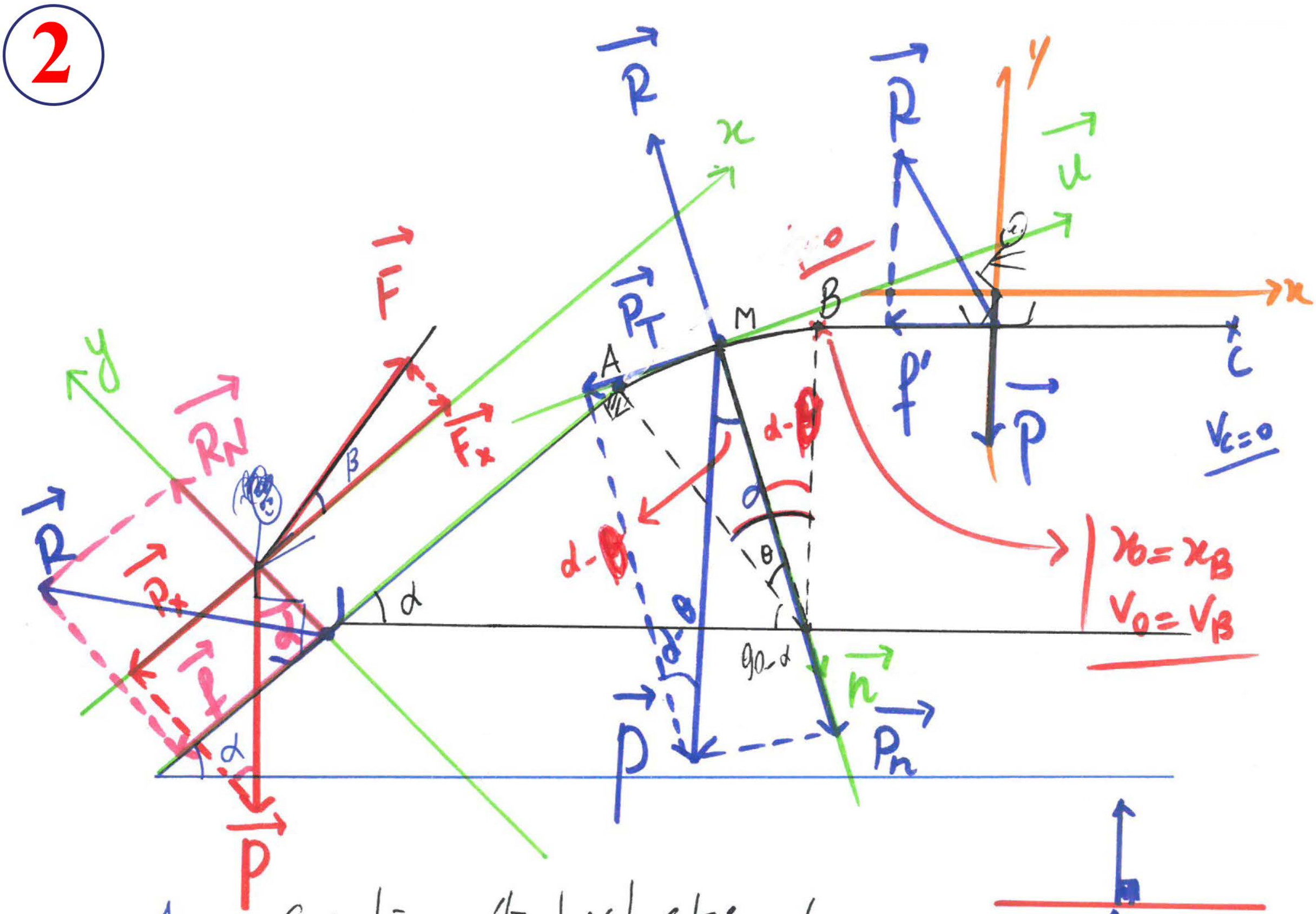
Etude du mouvement du skieur surla piste BC :

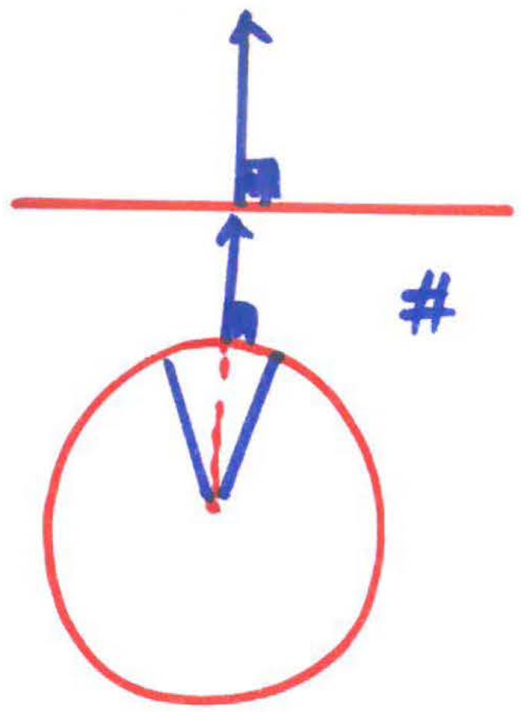
4.Le skieur (S) passe par le point B avec la vitesse $V_B = 1 m.s^{-1}$.On considère que la force de frottement $\overrightarrow{f'}$ sur cette piste est constante.

a) Par application de la 2e loi de Newton sur (S), trouver l'accélération a' de G en fonction de m et f'.

b) Déterminer la valeur de l'intensité f' de la force de frottement $\overrightarrow{f'}$.

2





1 - . Système étudié { skieur }

. Bilan des forces :

. $\vec{P}$: son poids.

. $\vec{R}$: réaction du plan.

. $\vec{F}$: Tension du Cable.

⟶ Dans un repère terrestre supposé Galiléen, on applique la II loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$$

3

Projet° sur (Ox) :

$$P_x + R_x + F_x = m \times a_x$$

$$-m.g.\sin\alpha - f + F.\cos\beta = m.a_x$$

$$\boxed{a_x = -g.\sin\alpha - \frac{f}{m} + \frac{F.\cos\beta}{m}} > 0$$

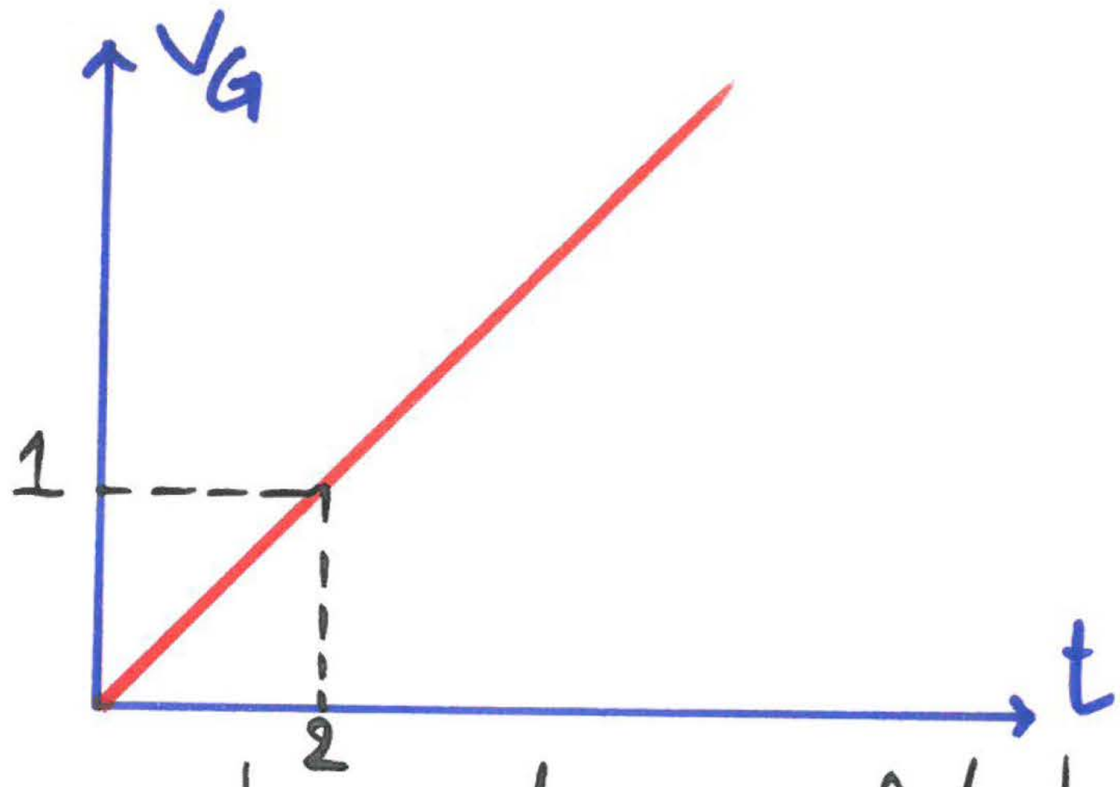
#

$$a_G = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

$a_y = 0$, Car le mvt se fait seulement suivant (Ox)

$$\boxed{a_G = |a_x| = -g\sin\alpha - \frac{f}{m} + \frac{F.\cos\beta}{m}}$$

2 - a)



La courbe est une fct linéaire :

$$V_G(t) = k.t$$

$$V_G(t) = \frac{1-0}{2-0}.t$$

$$\boxed{V_G(t) = 1/2 . t}$$

4

/ On sait que :

$$\boxed{a_G = \frac{d\,V_G(t)}{dt} = \frac{1}{2}\ m s^{-2}}$$

b) On a déja :

$$-m.g.\sin\alpha - f + F.\cos\beta = m.a_x$$

$$F.\cos\beta = m.a_G + m.g.\sin\alpha + f$$

$$\boxed{F = \frac{m.a_G + m.g.\sin\alpha + f}{\cos\beta}}$$

$$F = \frac{(80\times 0{,}5) + (80\times 10\times \sin 30) + 20}{\cos 13}$$

$$\boxed{F = 472{,}09\ N}$$

3 - a). Système étudié : { skieur }

. Bilan des forces :

. $\vec{P}$: son poids.

. $\vec{R}$: réaction du plan AB (Circulaire).

5 Ds R.T.G. on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a_G}$$

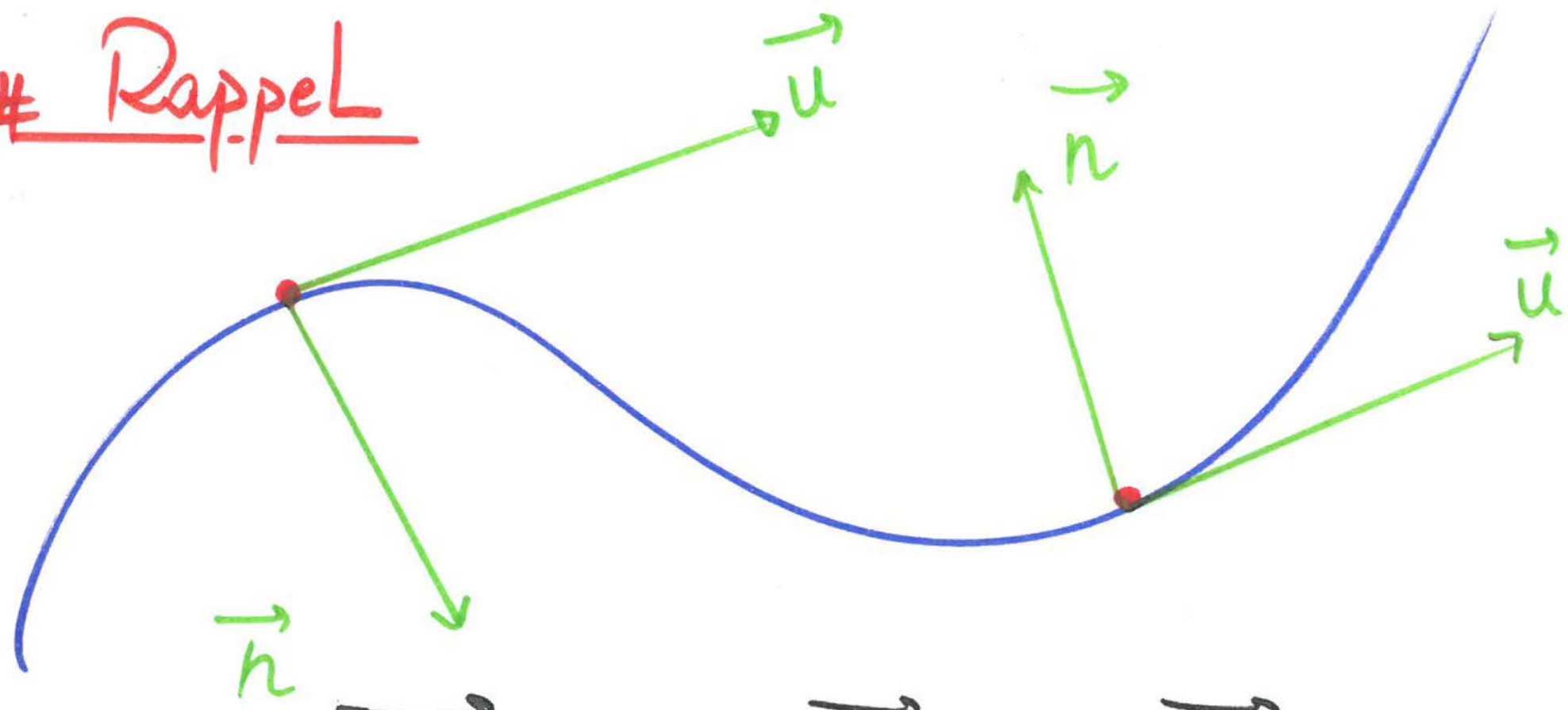
Projet° sur $\vec{n}$ de la Base FRENET :

$$P_n + R_n = m.a_n$$

$$+ m.g.\cos(\alpha-\theta) - R = m.\frac{V_M^2}{r}$$

$$\boxed{R = m.g.\cos(\alpha-\theta) - m\frac{V_M^2}{r}}$$

Rappel



$$\boxed{\vec{a_G} = a_T.\vec{u} + a_n\vec{n}}$$

$$a_T = \frac{dV}{dt} \quad ; \quad a_n = \frac{V^2}{\rho}$$

$$\boxed{a_M = \sqrt{a_T^2 + a_n^2}}$$

⚠ mvt circulaire : $\rho = r$

6

b) $a'_M = \sqrt{a_T^2 + a_n^2}$

a_T ? → $\vec{u}$

a_n → $\frac{V_M^2}{r}$

. Cherchons a_T ?

On fait la project° sur $\vec{u}$

$$P_T + R_T = m \cdot a_T$$

$$-\cancel{m} \cdot g \cdot \sin(\alpha - \theta) + 0 = \cancel{m} \cdot a_T$$

$$\boxed{a_T = -g \cdot \sin(\alpha - \theta)}$$

$$\boxed{a'_M = \sqrt{\left(-g \cdot \sin(\alpha - \theta)\right)^2 + \left(\frac{V_M^2}{r}\right)^2}}$$

4) a- . Système étudié : { skieur }

. Bilan des forces : . $\vec{P}$: son poids

. $\vec{R}$: réaction du plan

7

Ds R.T.G on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a_G}$$

Projecté sur (Ox) :

$$P_x + R_x = m\, a'_x$$

$$0 - f' = m \cdot a_x'$$

$$\boxed{a_x = -\frac{f'}{m}}$$

b- f' ?

. On sait que : $a_x = \frac{dV_x}{dt} = \frac{-f'}{m}$

par primitive + CI :

$$V_x(t) = \frac{-f'}{m} t + V_0$$

$$\boxed{V_x(t) = \frac{-f'}{m} t + V_B}$$

. On sait que : $V_x = \frac{dx}{dt}$

par primitive + CI :

$$x(t) = \frac{-f'}{2m} \cdot t^2 + V_B \cdot t + x_0$$

$$\boxed{x(t) = \frac{-f'}{2m} \cdot t^2 + V_B \cdot t + x_B}$$

8 Au ptC

- $V_C = \frac{-f'}{m} t_C + V_B = 0$

t_C

- $x_C - x_B = BC = \frac{-f'}{2m} \cdot t_C^2 + V_B \cdot t_C$

$$t_C = \frac{(V_B - \overset{0}{V_C})\, m}{f'}$$

$$BC = \frac{-\cancel{f'}}{2\cancel{m}} \cdot \frac{V_B^2 \cdot m^{\cancel{2}}}{f'^{\cancel{2}}} + \frac{V_B^2 \cdot m}{f'}$$

$$BC = \frac{V_B^2 \cdot m}{f'} \left(-\frac{1}{2} + 1\right)$$

$$BC = \frac{V_B^2 \cdot m}{2 \cdot f'}$$

$$\boxed{f' = \frac{V_B^2 \cdot m}{2 \cdot BC}}$$

Tchhalllaaa